

Nom:

Poste N°

30

TP N°3

Classe: PCSI
Prof: DATAZOUT

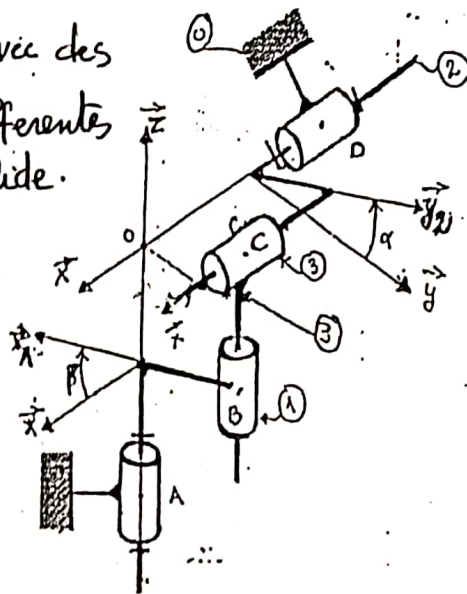
Nom de la liaison	Mouvements	Degrés de liberté	Orientée par	Animation	Représentation spatiale	Représentation plane	Torseur cinématique
	T R	(Aucun mouvement)	Centre (ici B)				$\{V(1/2)\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_B \end{Bmatrix}_R$
	T R		Centre (ici A) + Axe de rotation (ici Ax)				$\{V(1/2)\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_A \end{Bmatrix}_R$
	T R		Centre (ici A) + Axe de translation (ici Ax)				$\{V(1/2)\} = \begin{Bmatrix} v_A \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_R$
	T R	(Translation et Rotation conjuguées)	Centre (ici B) + Axe de translation et rotation conjuguées (ici By)				$\{V(1/2)\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_R$ avec : $v_y = \pm \frac{pas}{2\pi} \omega_y$
	T R		Centre (ici C) + Axe de translation et de rotation (ici Cx)				$\{V(1/2)\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_C \end{Bmatrix}_R$
	T R		Centre (ici O) + Axe "bloqué" en rotation (ici Ox)				$\{V(1/2)\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_R$
	T R		Centre (ici D) + Normale (perpendiculaire) au plan de contact (ici Dz)				$\{V(1/2)\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_R$
	T R		Centre (ici O)				$\{V(1/2)\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_R$
	T R		Centre (ici B) + Axe de translation (ici X)				$\{V(1/2)\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ v_B \end{Bmatrix}_R$

(1/2)

	T	R		Centre (ici B) + Direction de la droite de contact (ici Ox) + La normale au plan (ici Cz)			$\{V(1/2)\} = \begin{cases} \forall C \in (4,2) \end{cases}$
	T	R		Centre (ici O) + La normale au plan (ici Oz)			$\{V(1/2)\} = \begin{cases} \end{cases}$

Exemple : Considérons le mécanisme représenté par le schéma cinématique ci contre :

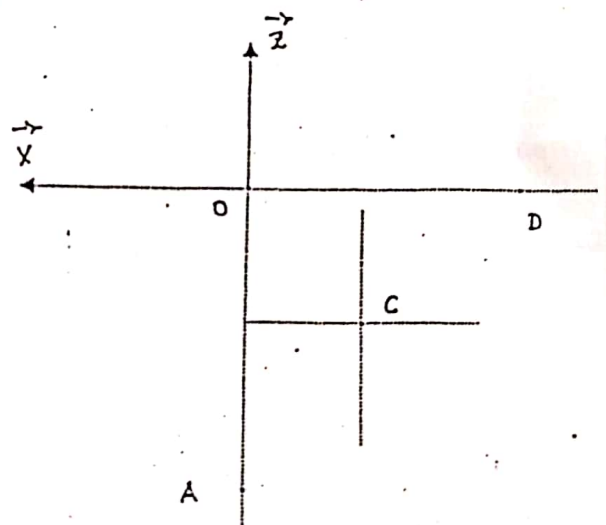
b) repasser avec des couleurs différentes chaque solide.



a- Dresser le graphe des liaisons du mécanisme, en précisant le nom et le torseur cinématique de chaque liaison :

D- Dans le plan $(O, \vec{y}, \vec{z})$:

c- Tracer dans le plan $(O, \vec{z}, \vec{x})$, le schéma cinématique plan du mécanisme.



(2/1)